

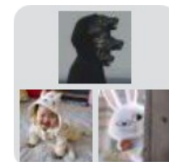


视觉SLAM基础

主讲：崔林艳

单位：宇航学院 图像处理中心

开课专业：飞行器控制与信息工程



群聊：2025本科生视觉SLAM基础



该二维码7天内(9月17日前)有效，重新进入将更新

➤ 24学时

➤ 预修课程及成绩评定方式

➤ 学生在本科阶段学习过如下课程：数字图像处理，计算机视觉，或通过自学具有一定的数字图像处理和计算机视觉基础。

➤ 考核方式：考查。

➤ 平时分：20%，出勤、问题回答等；

➤ 综述报告占80%（与视觉SLAM相关）

（1）主题不限：语义SLAM、多传感器融合SLAM、弱纹理场景SLAM，神经辐射场结合SLAM。。。

（2）封面、目录、图、公式、参考文献（不少于20篇）。

（3）页数：正文要求不少于10页。

2025 年《视觉 SLAM 基础》考核细则

←

➤ 平时成绩：满分 20 分；←

➤ 期末大报告（满分 80 分），具体评分细则如下：←

1) 报告撰写规范：（满分 20 分）←

- 封面：包含北航 logo、题目、姓名、学号、日期等；←
- 摘要：不少于 300 字的中英文摘要；←
- 关键词：3~5 个；←
- 目录←
- 正文：小四宋体、1.5 倍行距、公式（mathtype 公式编辑器编辑，不要直接 copy 图片）、图（清晰，里面字体可清晰辨识，注明图号）、表等；语言表述清晰；不少于 10 页；←
- 参考文献：数量不少于 20 篇，格式规范。←

2) 内容调研充分，对比分析详实（满分 60 分）←

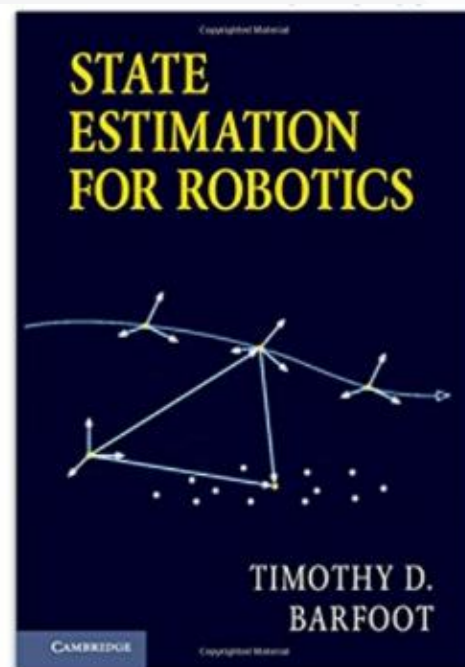
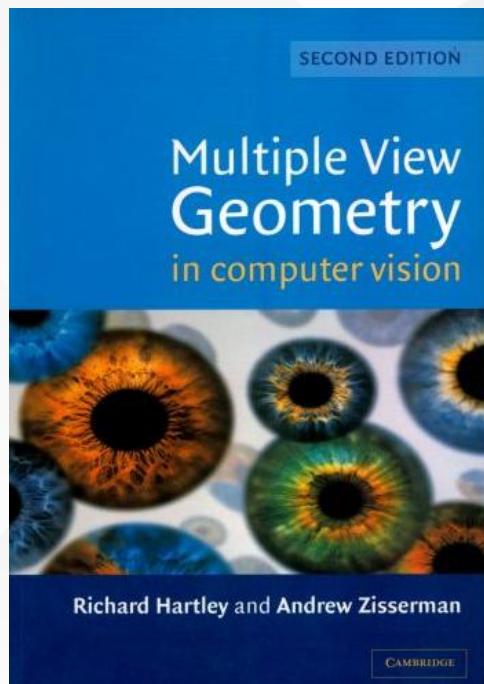
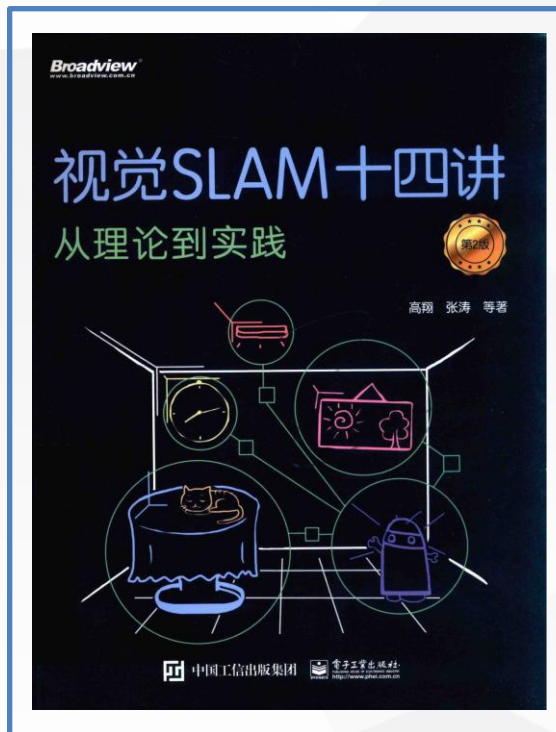
- 国内外现状调研：现有方法调研，原理/特点对比分析等；←
- 框架原理详细介绍：整体框架、实现原理及具体过程等；←
- （可选项）实验分析（若编程实践，在同等情况下加分）：实验结果的详细分析，可能的问题分析；←
- 页码：正文页码不少于 10 页；←
- 根据调研详实情况及问题理解深度，会进行成绩区分；←

←

3) 大作业提交截止日期：会提前在微信群发布通知。←

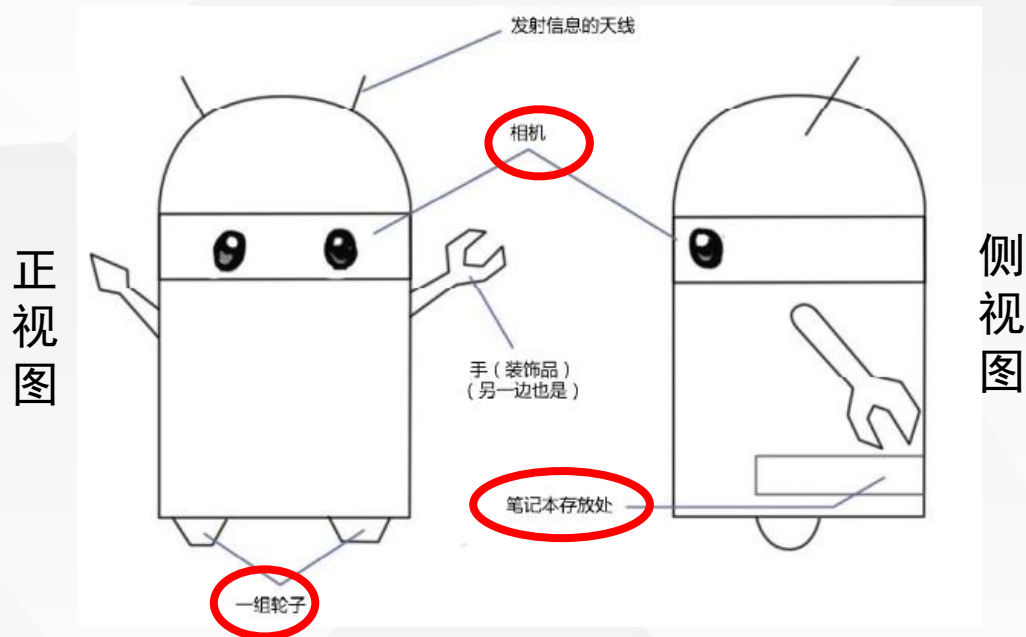
课程简介

- 教材：视觉SLAM十四讲：从理论到实践
- 参考书：多视图几何 状态估计



引言

➤ 机器人为例，引出SLAM概念

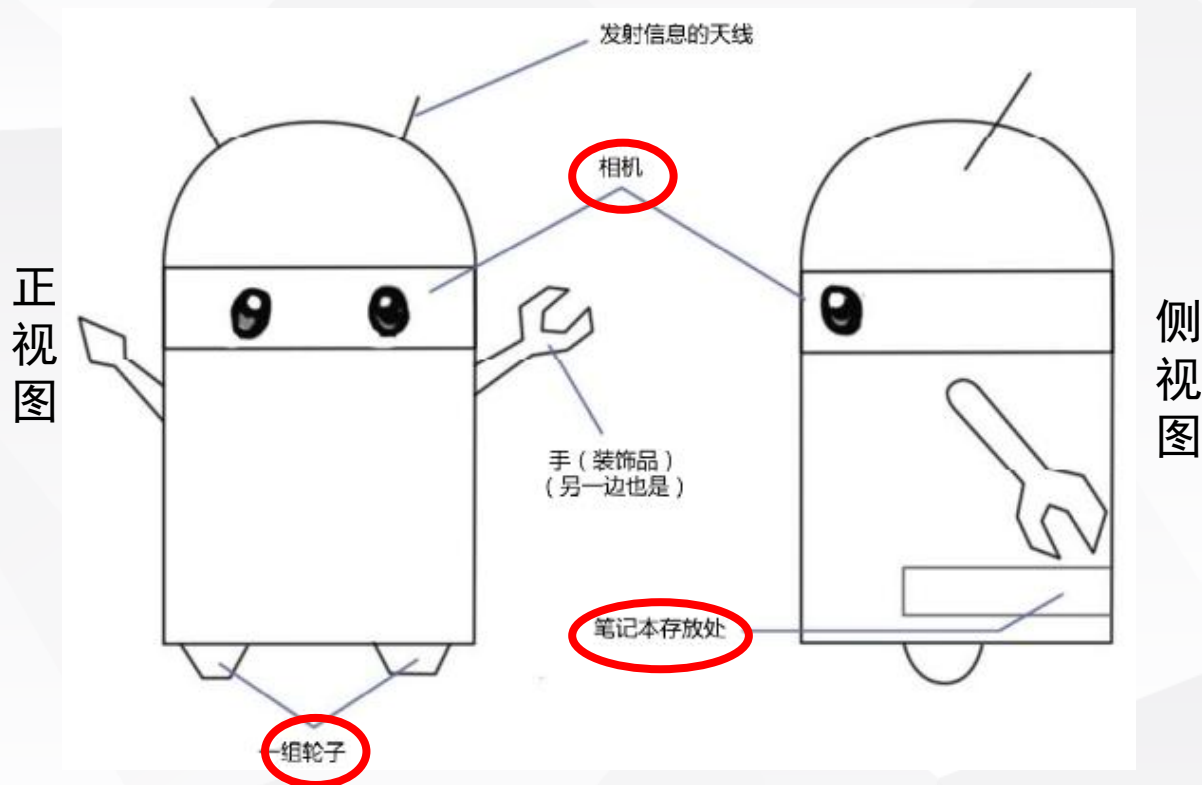


➤ 机器人自主运动能力，能在房间自由移动。

- 轮子：模拟人四肢，自由移动；
- 相机：模拟人眼，观察周围环境；
- 笔记本：模拟大脑，进行运算和处理

引言

➤ 为了使机器人能够探索环境，它至少需要知道两件事：



1. 我在什么地方？——定位。
2. 周围环境是什么样？——建图。

➤ SLAM定义

英文全称：Simultaneous Localization and Mapping

中文名称：同步定位与地图构建

➤ SLAM目的：

利用传感器信息（对于视觉SLAM而言，相机拍摄获取的视频）解决“定位”与“地图构建”两个问题。也就是，估计传感器（相机）自身位置（运动情况），同时建立周围环境的模型。



引言

➤ 应用场景1：机器人

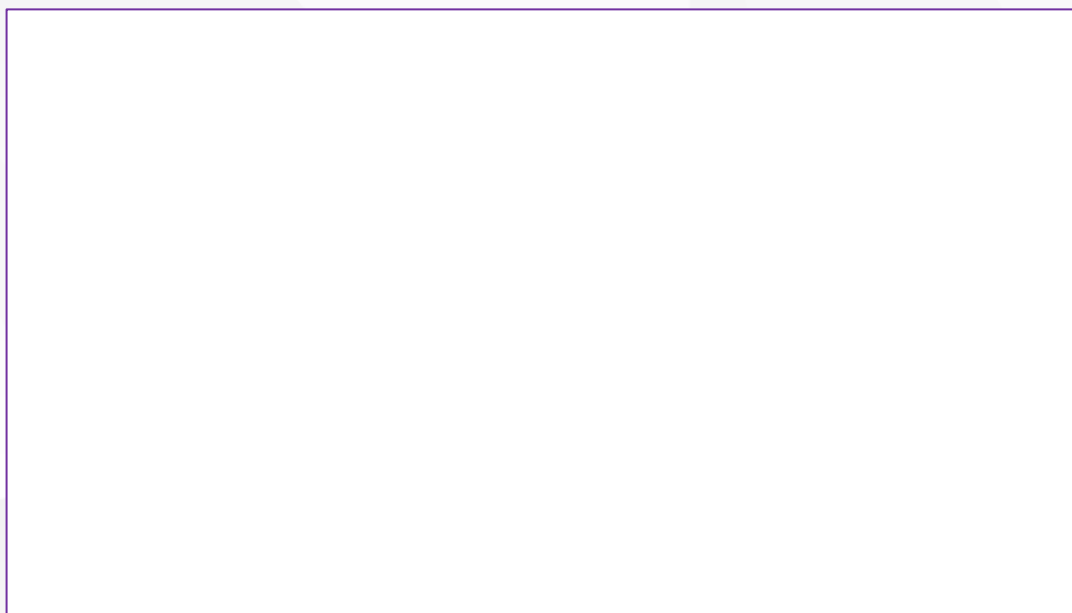
举例：扫地机器人使用基于激光雷达或者视觉传感器的SLAM技术，可以高效的绘制室内的平面地图，智能分析和规划扫地路径，完成自动清理任务。是一种相对比较完善的**移动机器人自主定位**的方法；



各类机器人产品，只要**涉及自主性的探索**，例如定位、跟随、制作地图、监控、路径规划等**都离不开SLAM技术**。

➤ 应用场景2：AR（增强现实，Augmented Reality）

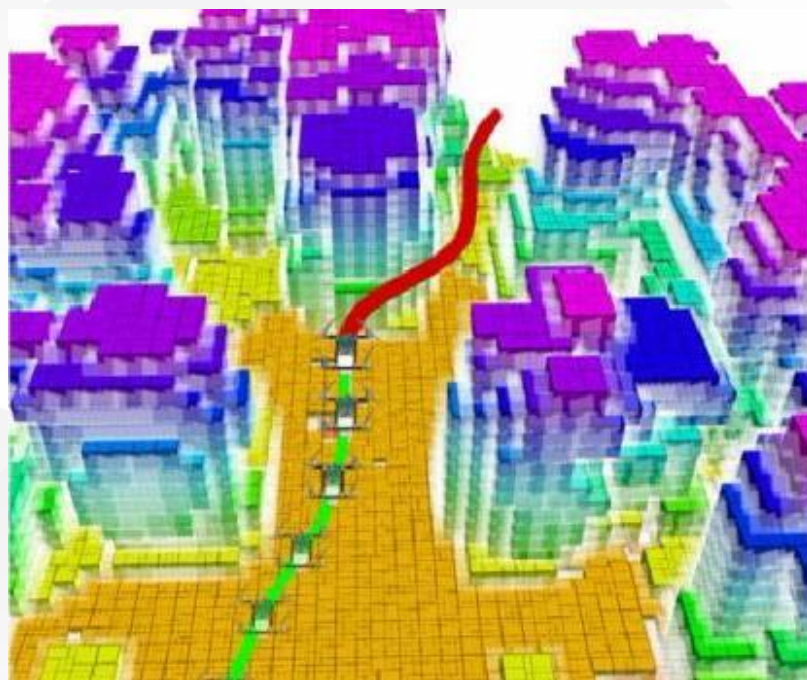
- 一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术；
- 通过带有视觉传感器的设备实现在物理真实场景中添加虚拟信息，实现现实和虚拟场景的交互。
- SLAM是关键性的底层技术——同时定位与地图构建，将真实场景和想象空间结合。



SLAM提供关键性的底层技术——同时定位与地图构建

➤ 应用场景3：无人机

- 在飞行的过程中需要知道哪里有障碍物，该怎么规避，怎么重新规划路线。需要SLAM技术实现无人机的定位及周围环境建图，是实现避障、路径规划任务的基础。



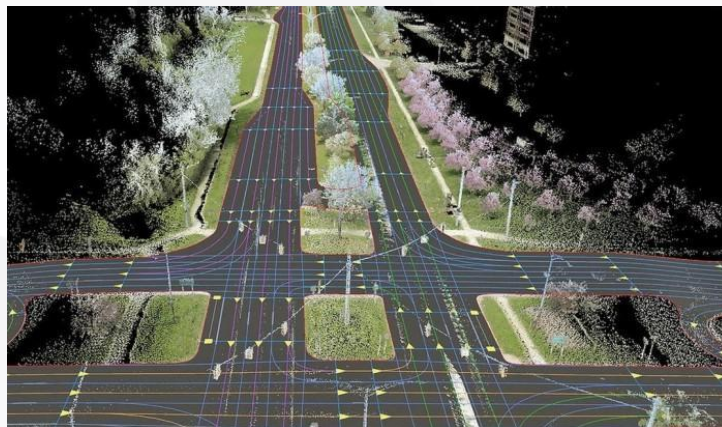
单目稠密重建地图用于无人机避障和路径规划

➤ 应用场景4：无人驾驶

- 近年来较火的话题之一，Google、Uber、百度等企业都在加速研发无人驾驶相关技术。无人驾驶利用激光雷达传感器或视觉传感器，获取地图数据，并构建地图（**SLAM建图功能**），规避路程中遇到的障碍物，实现路径规划。



无人车

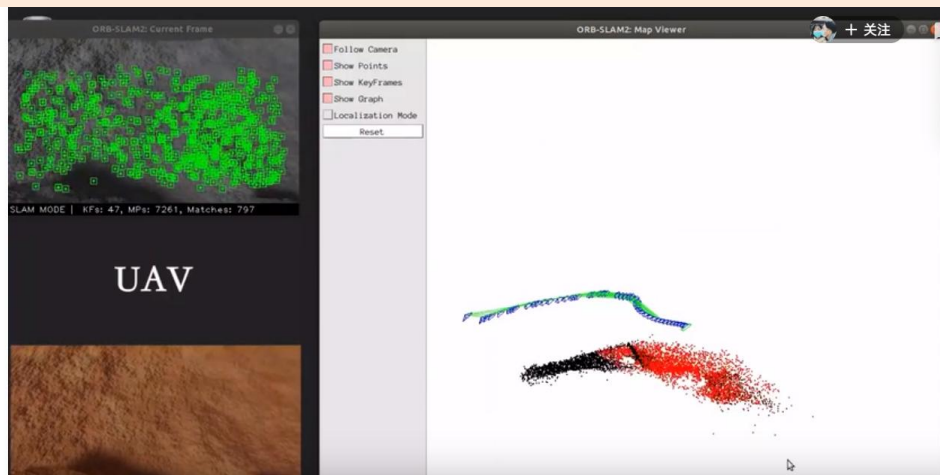


自动驾驶高精地图示例

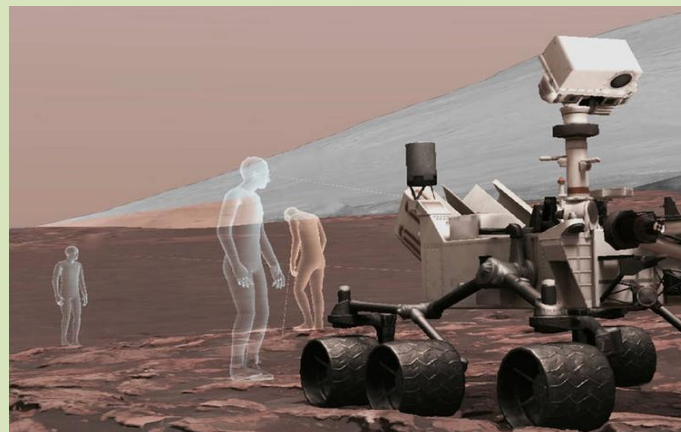
- SLAM定位功能：**实现无人车定位。

引言

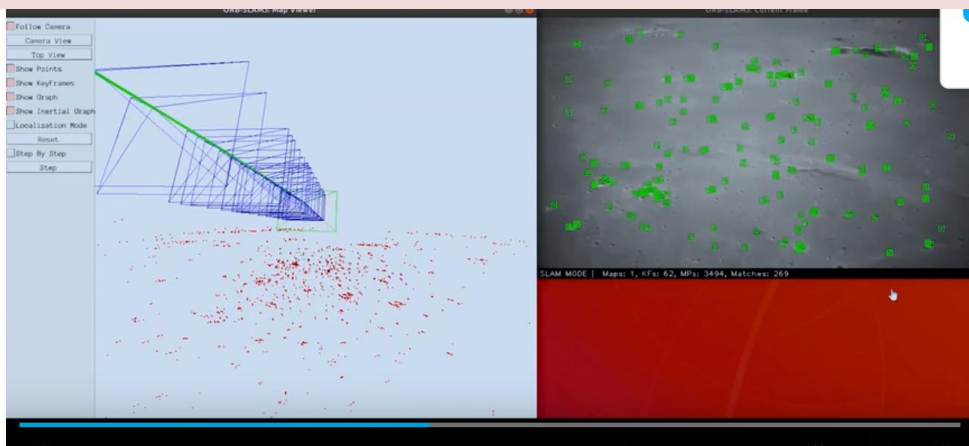
➤ 应用场景5：航天领域中的应用



基于视觉SLAM的火星模拟地表巡视



nasa科学家和工程师在火星上虚拟行走
(视觉SLAM+AR)



基于视觉SLAM的嫦娥5号着落模拟

➤ 经典视觉SLAM算法效果展示



Universidad
Zaragoza



Instituto Universitario de Investigación
en Ingeniería de Aragón
Universidad Zaragoza

ORB-SLAM2: an Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo and RGB-D Cameras

Raúl Mur-Artal and Juan D. Tardós

raulmur@unizar.es

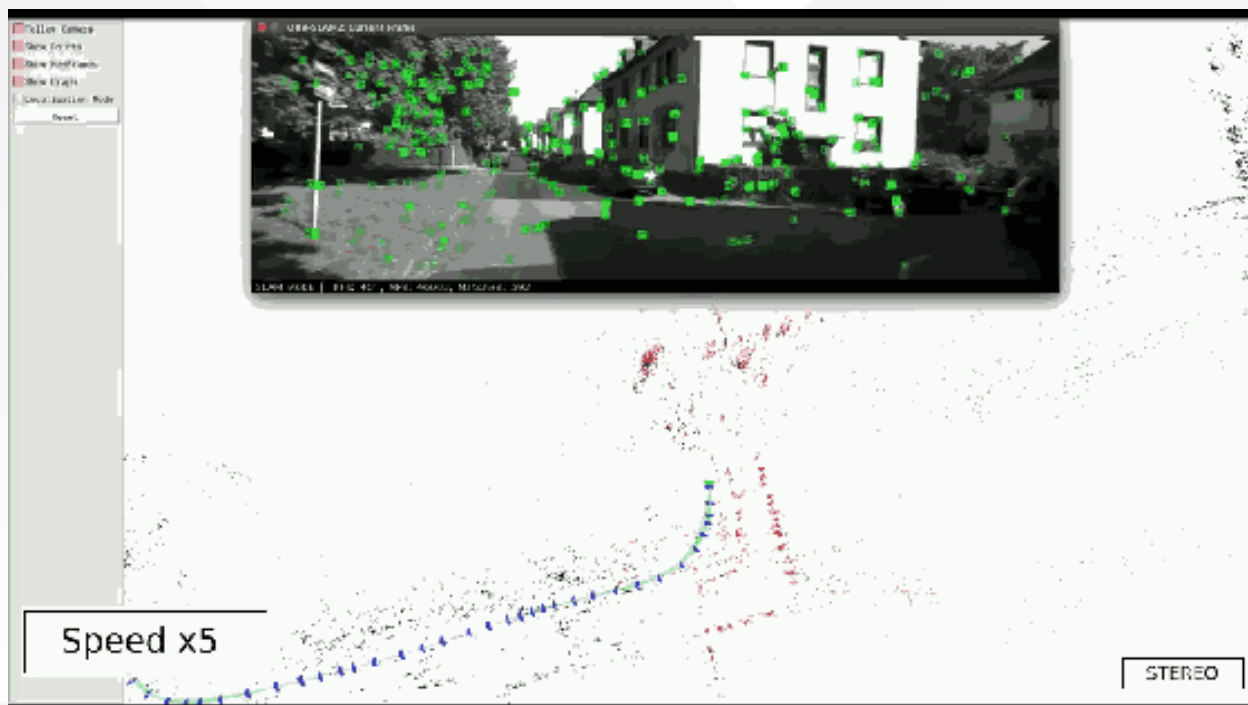
tardos@unizar.es

ORB-SLAM 2.0

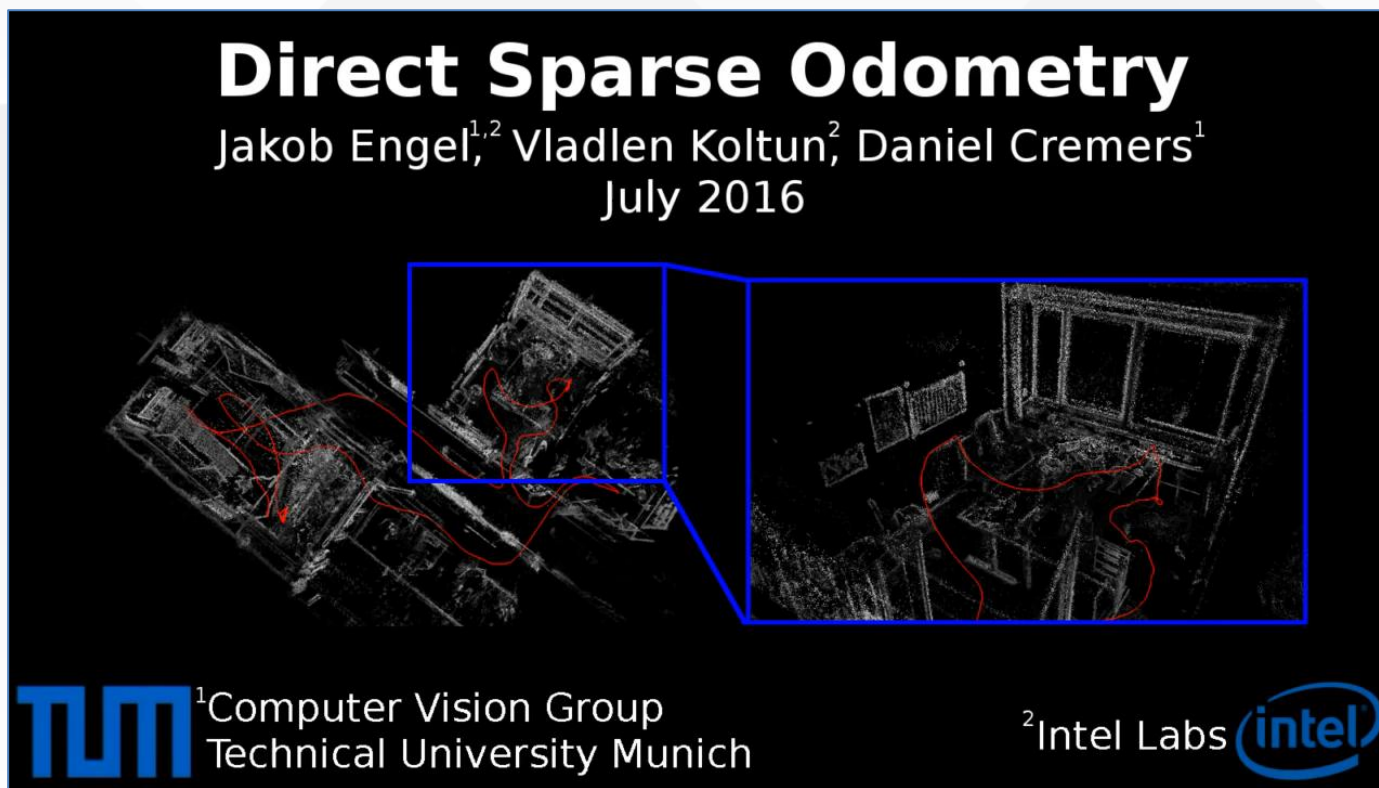
引言

➤ 经典视觉SLAM算法效果展示

- 开源算法ORB-SLAM2利用汽车上的摄像头进行定位的结果。算法非常清晰的展现了汽车当前所在的车道。



➤ 经典视觉SLAM算法效果展示



稀疏-半稠密重建

➤ 经典视觉SLAM算法效果展示

ElasticFusion: Dense SLAM Without A Pose Graph

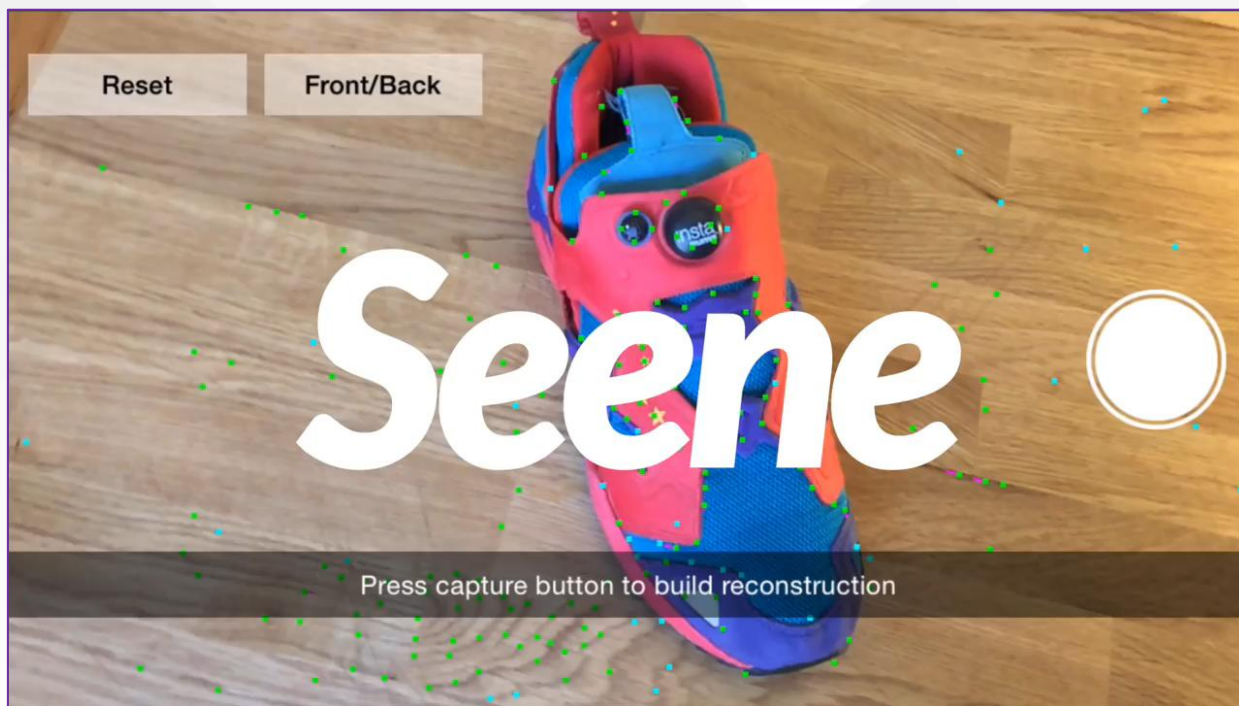
Thomas Whelan, Stefan Leutenegger, Renato Salas-Moreno, Ben Glocker, Andrew Davison

Imperial College London

稠密重建

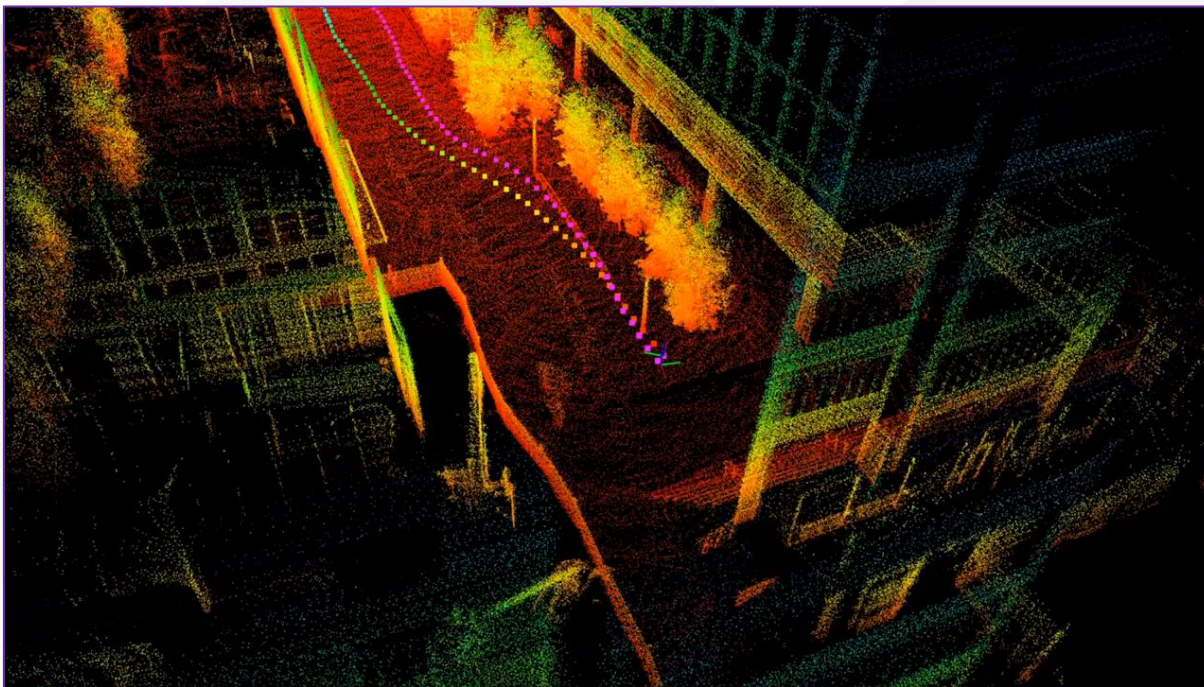
➤ SLAM建图相关应用

①小尺度下的三维建模。使用手机上的单目摄像头可以对物体进行扫描，生成对应的三维模型。



➤ SLAM建图相关应用

② 较大尺度的场景进行三维重建。室外大场景三维重建。



引言

➤ 激光传感器 研究最早的激光SLAM

- 精确
- 快速
- 计算量小
- 体积大、功耗大
- 价格昂贵（动辄上万）

提供机器人本体与周围环境障碍物间的距离信息

能以很高精度测出机器人周围障碍点的角度和距离，从而很方便地实现SLAM、避障等功能



➤ 视觉传感器

- 便宜
- 轻量
- 信息丰富
- 计算量大
- 对环境假设强

视觉SLAM

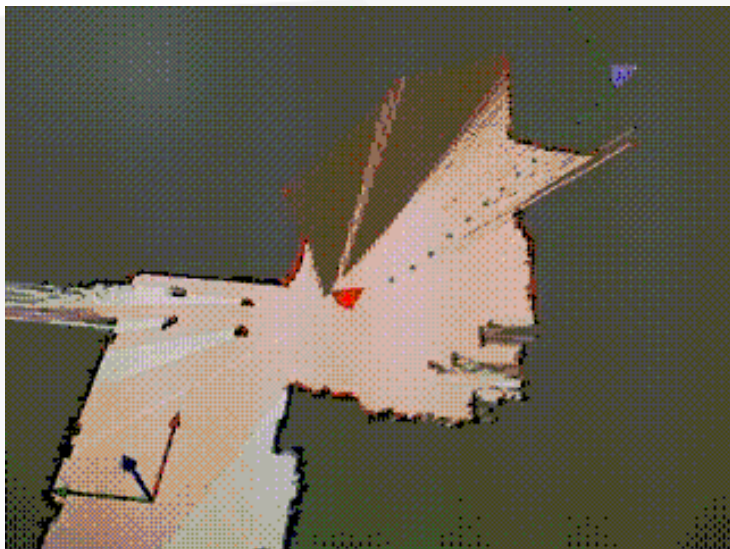
21世纪SLAM研究热点之一



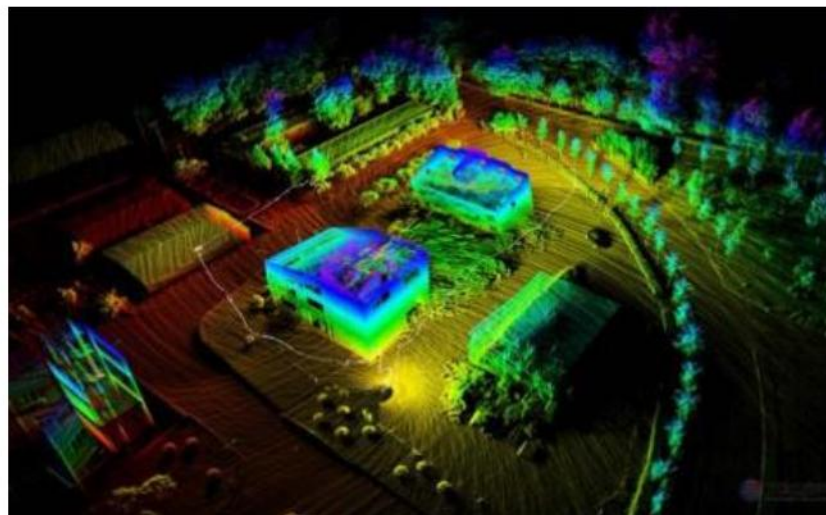
拍摄获取视频序列，结合算法进行优化计算

引言

- **激光SLAM**：早在2005年的时候，激光SLAM就已经被研究的比较透彻，框架也已初步确定。激光SLAM，是目前较稳定的定位导航方法。



激光SLAM地图构建



3D激光地图

➤ 激光雷达分类

- 激光雷达根据安装位置的不同，分两大类。一类安装在无人车的四周，另一类安装在无人车的车顶。
- 安装在无人车四周的激光雷达，其激光线束一般小于8，常见的有单线激光雷达和四线激光雷达。
- 安装在无人车车顶的激光雷达，其激光线束一般不小于16，常见的有16/32/64线激光雷达。

➤ 激光雷达分类

□ 单线激光雷达

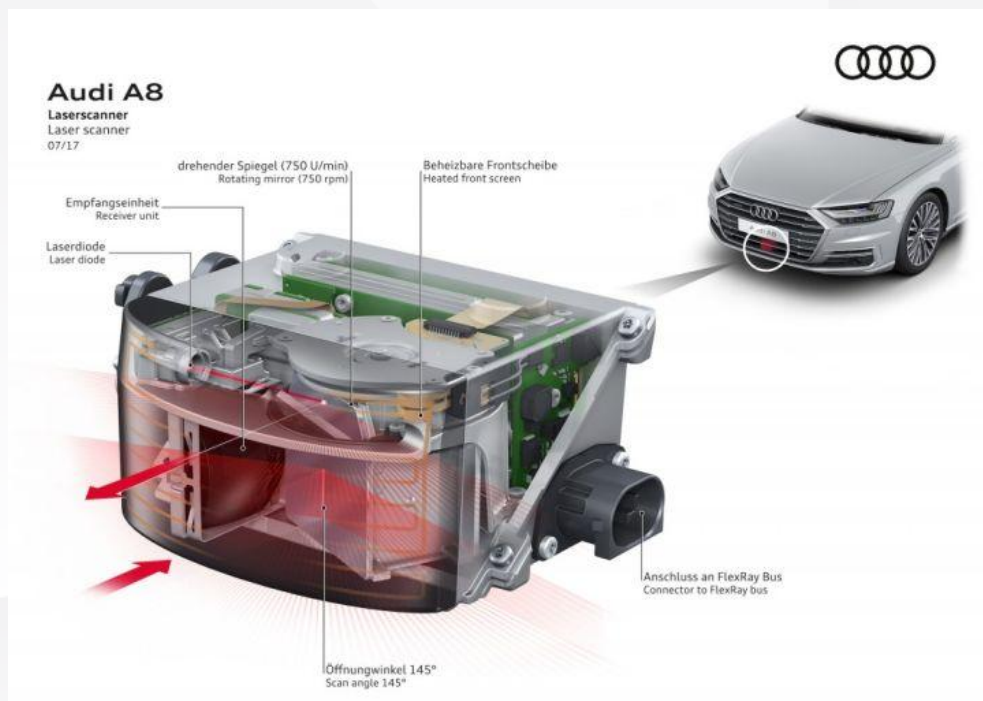
“北京首个自动驾驶测试场启用”新闻中出现的福田自动驾驶汽车就使用了4个单线激光雷达，分别布置于无人车的前后左右，用于车身周围障碍物的检测。



➤ 激光雷达分类

□ 4线激光雷达

奥迪A8为了实现Level 3级别的自动驾驶，也在汽车的进气格栅下布置了四线激光雷达ScaLa。



➤ 激光雷达分类

□ 16/32/64线激光雷达

16/32/64线的激光雷达的感知范围为 360° ，为了最大化地发挥它们的优势，常被安装在无人车的顶部。



图片出处: <http://velodynelidar.com/news.php>

引言

➤ 三款激光雷达的技术参数和成本如下图。

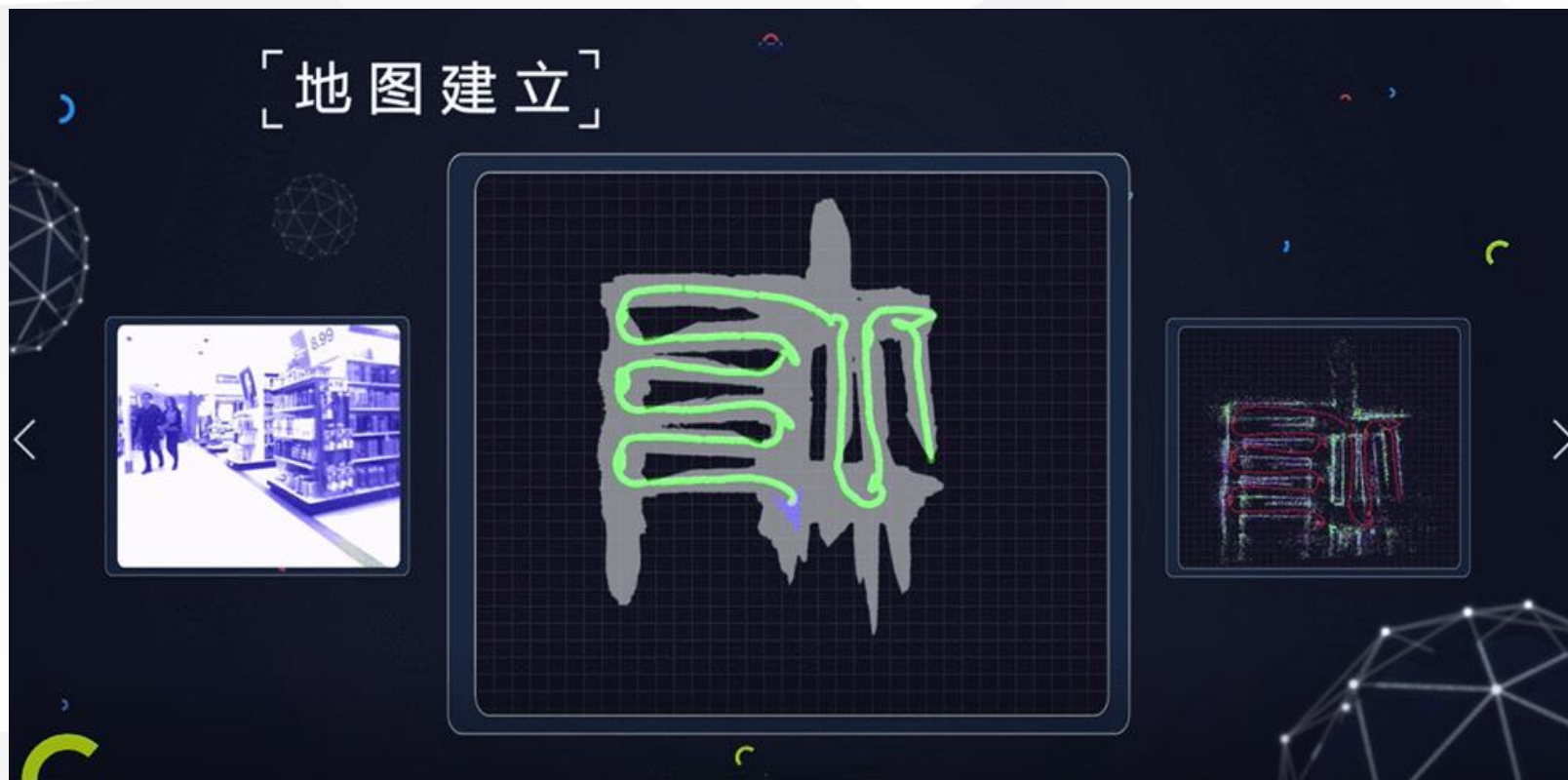


特性	HDL-64	HDL-32	VLP-16
售价	8万美元左右	2万美元左右	7,999美元
激光束	64	32	16
范围	120m	100m	100m
精度	±2cm	±2cm	±3cm
数据类型	距离/密度	距离/校准发射率	距离/校准发射率
数据频率	1.3M像素/秒	700,000像素/秒	300,000像素/秒
垂直角度	26.8°	40°	30°
水平角度	360°	360°	360°
功率	60W	12W	8W
体积	203*284mm	86*145mm	104*72mm
重量	15kg	1kg	0.83kg

图片出处: <http://auto.qq.com/a/20170609/058173.htm>

引言

- **视觉SLAM**：随着计算机视觉的迅速发展，视觉SLAM因为信息量大，适用范围广等优点受到广泛关注。



课程内容安排

CONTENTS PAGE

第1章 视觉SLAM基础

第2章 基于特征点法的视觉里程计

第3章 基于直接法的视觉里程计

第4章 视觉SLAM后端优化

第5章 视觉SLAM回环检测

第6章 主流视觉SLAM框架

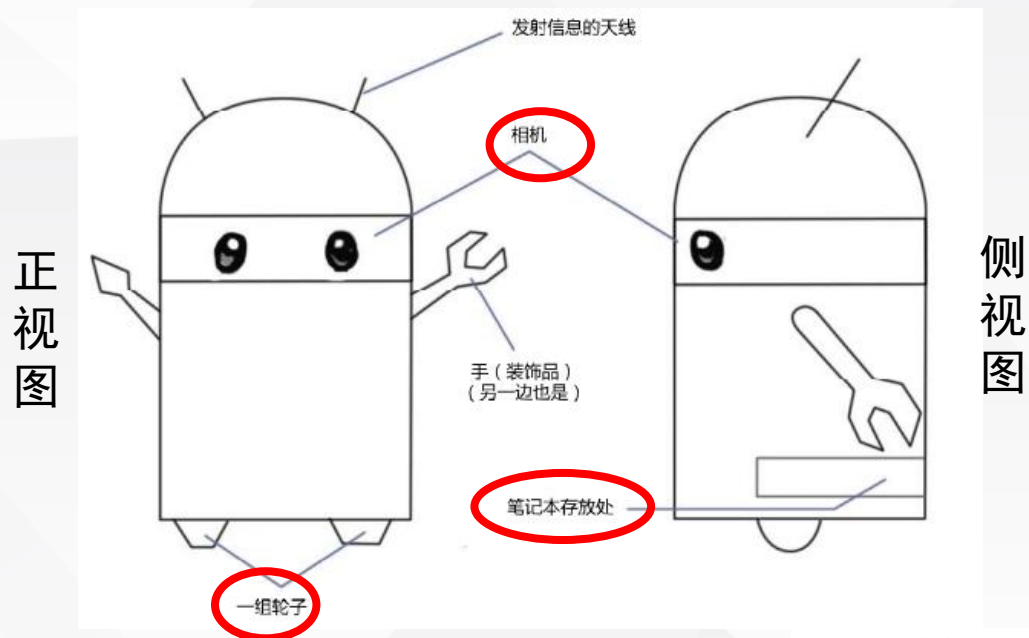
第1章 视觉SLAM基础

CONTENTS PAGE

- 1.1 绪论
- 1.2 SLAM的数学描述
- 1.3 三维空间刚体运动
- 1.4 李群与李代数
- 1.5 相机模型
- 1.6 批量状态估计问题
- 1.7 非线性最小二乘
- 1.8 小结

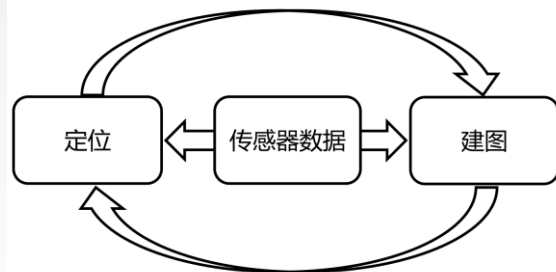
1.1 绪论

- 机器人：相机、轮子、笔记本；



1. 我在什么地方？——**定位**。
2. 周围环境是什么样？——**建图**。

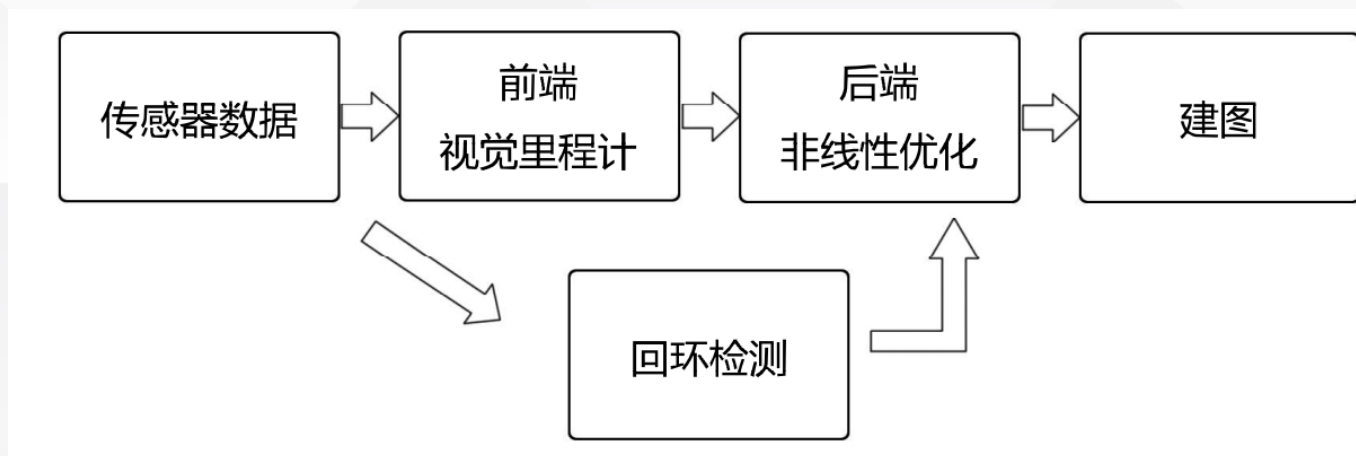
我在哪里？周围什么样子？



SLAM: 同时定位与建图
Simultaneous Localization and Mapping

1.1 绪论

➤ 视觉SLAM经典框架



- ① **传感器信息读取**。视觉SLAM中主要为相机拍摄获取图像；
- ② **视觉里程计**（Visual Odometry, VO）。任务是**估计相邻图像间相机的运动**，以及构建局部地图。VO又称为**前端**（Front End）；
- ③ **后端优化**（Optimization）。接受不同时刻**VO测量的相机位姿**，以及**回环检测的信息**，通过对其进行优化，得到全局一致的轨迹和地图。因为在VO之后，所以又称为**后端**（Back End）；
- ④ **回环检测**（Loop Closing）。判断机器人是否曾经到达过先前的位置。如果检测到回环，会把信息提供给后端进行处理；
- ⑤ **建图**（Mapping）。根据估计的轨迹建立与任务要求对应的地图。

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

- **单目相机**：只有1个摄像头。只使用1个摄像头进行SLAM的方法称为单目SLAM，结构简单、成本低。
- **双目相机**：有2个摄像头
- **深度相机RGB-D**：可获得彩色图像和每个像素距离相机的距离，通常携带多个摄像头。
- **其他**：全景相机、Event Camera等。



- 相机在场景中运动，将得到一系列连续变化的图像。视觉SLAM的目标，是通过这些图像，进行定位和地图构建。

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 单目相机：数据为图片

- a) 图片本身是拍照时的场景在相机成像平面上留下的**二维投影**，丢掉了场景的深度信息。
- b) 单目SLAM（MonoSLAM）**无绝对深度信息**，只能估计相对深度（单目SLAM无法得到机器人运动轨迹以及地图的真实大小）。



单目视觉中的问题：不知道深度时，手掌上的人是真人还是模型？

单张图片无法确定深度信息

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 单目相机：数据为图片

- 问题：如何基于单目相机获取三维场景结构？

改变相机视角，获得多视角下的图像数据！

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 单目相机：数据为图片

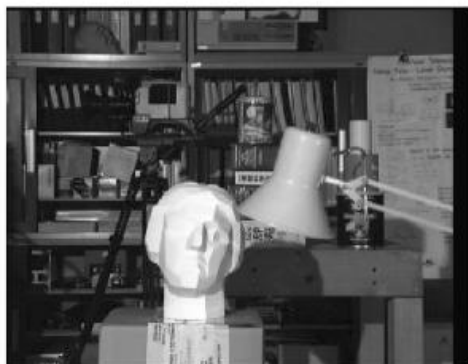
- 通过相机移动，估计场景结构信息，但是只能获取场景**相对深度信息**，无法判定物体“真实尺度”；
- 单目SLAM估计的轨迹和地图与真实的轨迹和地图相差一个因子，称为尺度（Scale）；
- **单目SLAM**无法仅靠图像确定这个真实尺度，具有**尺度不确定性**，只能估计相对深度；
- 单目SLAM传感器简单、成本低，单目SLAM非常受关注。

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 双目相机

- 两个单目组成；
- 两个单目之间的距离（称为**基线**（baseline））已知。
- 通过基线来估计每个像素的空间位置——与人眼相似。

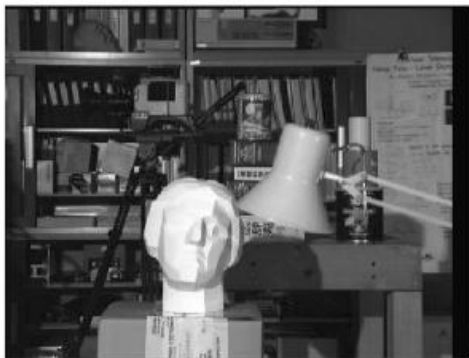


双目相机的数据：左眼图像，右眼图像。通过左右眼的差异，能够判断场景中物体离相机距离。

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 双目相机



双目相机的数据：左眼图像，右眼图像。通过左右眼的差异，能够判断场景中物体离相机距离。

深度 $z = \frac{fb}{d}$

f ：相机焦距；
 b ：基线长度

$$d = u_L - u_R$$

左右图横坐标之差，称为视差
(Disparity)

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 双目相机

□ 优点：

- 1) 被动测量场景深度：比较左右眼图像，获得视差图；
- 2) 已知距离，可恢复场景的三维结构，消除了尺度不确定性；

□ 缺点：

- 1) 配置与标定较为复杂，深度量程和精度受双目的基线与分辨率所限（基线距离越大，能够测量的范围就越远）；
- 2) 计算量大，视差的计算非常消耗计算资源；
- 3) 在特征少的白墙、沙漠等环境很容易Tracking Lost。

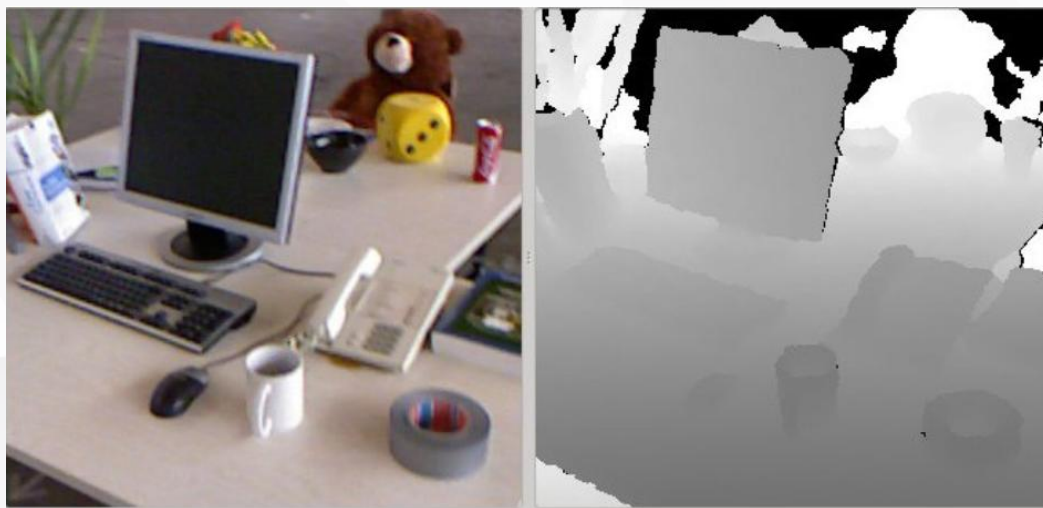
计算量是双目的主要问题之一

1.1 绪论

① 视觉SLAM传感器

➤ 深度相机（RGB-D相机）

- 通过红外结构光或Time-of-Flight(TOF)原理，像激光传感器那样，通过主动向物体发射光并接收返回的光，测量物体距离相机的距离。
- 通过物理测量手段，相比于双目相机可节省大量的计算量。
- RGB-D数据：深度相机可以直接测量物体的图像和距离，从而恢复三维结构。



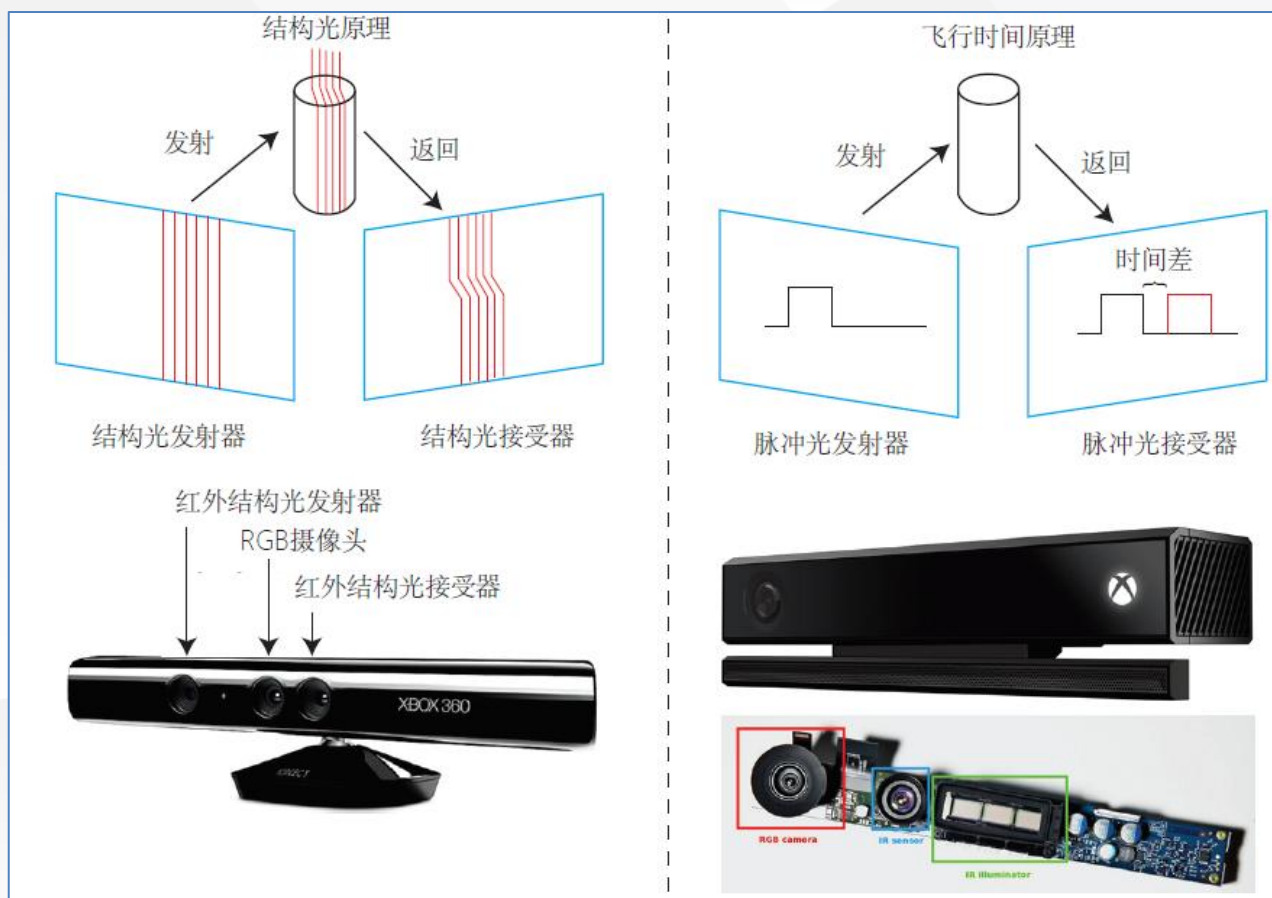
RGB图像

深度图

1.1 绪论

□ 深度相机能够主动测量每个像素的深度，目前RGB-D相机按照原理分两类：

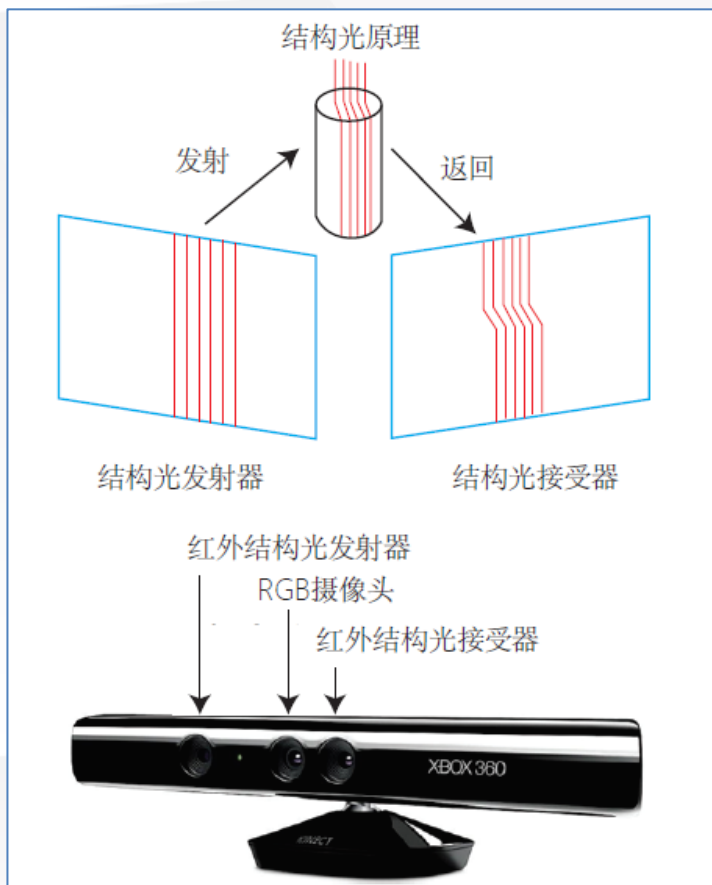
- A. 通过**红外结构光**（Structed Light）来测量像素距离；
- B. 通过**飞行时间法**（Time-of-flight, TOF）原理测量像素距离。



1.1 绪论

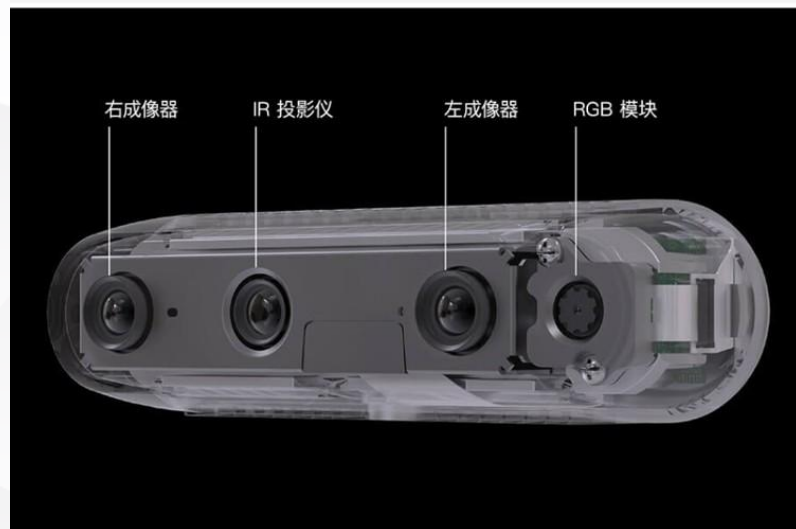
A. 通过红外结构光（Structed Light）来测量像素距离

原理：向探测目标发射一束光线（通常是红外光）。在**结构光原理**中，相机根据返回的结构光图案，计算物体与自身之间的距离；



深度摄像头 D435

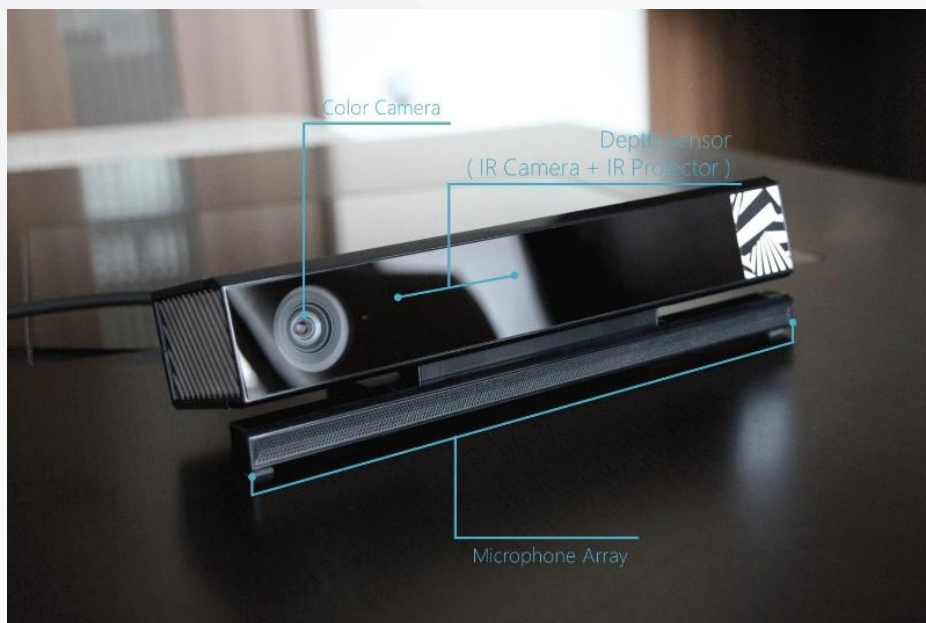
英特尔® 实感™ D435 在我们推出的所有摄像头中视场深度传感器上配置全局快门，是快速移动应用的理想选择。



1.1 绪论

B. 通过飞行时间法（Time-of-flight, TOF）原理测量像素距离。

原理：相机向目标**发射脉冲光**，然后**根据发送到返回之间的光束飞行时间**，确定物体与自身之间的距离。



Kinect v2

（包含：彩色摄像头、深度（红外）摄像头、红外投影机）



1.1 绪论

- 在测量深度之后，RGB-D相机完成深度与彩色图像素之间的配对，**输出一一对应的彩色图和深度图**。可以在同一个图像位置，读取到色彩信息和距离信息；
- **RGB-D相机局限性：发射-接收的测量方式**，使用范围比较受限。
 - ①容易受到日光或其他传感器发射的红外光干扰，通过不能在室外使用；
 - ②同时使用多个RGB-D相机时会相互干扰。
 - ③对于透射材质物体，接收不到反射光，无法测量这些点的位置。

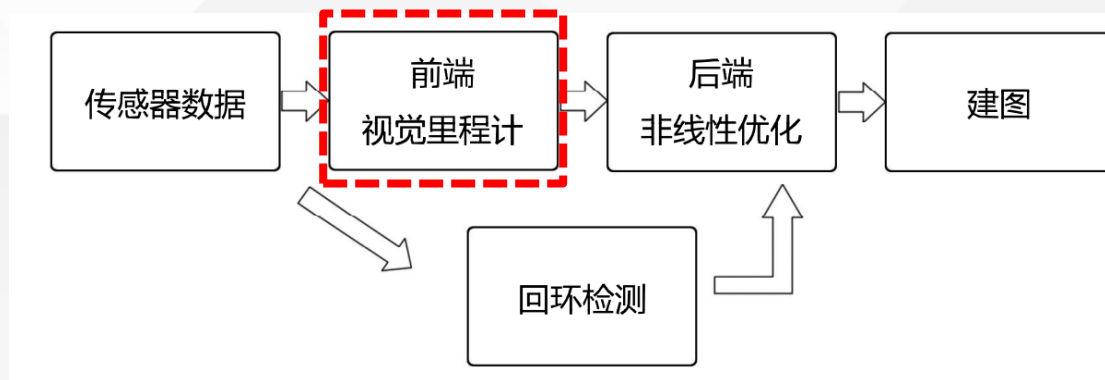
1.1 绪论



- 相机在场景中运动，得到一系列连续变化的图像。
- 视觉SLAM具体操作：通过序列图像，进行定位和建图。

1.1 绪论

② 视觉里程计 (VO)



➤ 里程计 (Odometry) :

完成运动估计的装置 (包括硬件和算法)

➤ 视觉里程计 (Visual Odometry, 简称VO) :

主要**依靠视觉传感器** (比如单目、双目相机) 的**里程计**, 仅利用单个或多个相机的输入信息估计智能体的运动信息。

1.1 绪论

② 视觉里程计 (VO)

➤ 视觉里程计研究的问题：

如何从相邻图像中，估计相机的运动。通过获取相邻两帧之间的 RT 变换关系（旋转和平移），将获得的多个 RT 相乘，得到当前帧与原始位置之间的变换关系， 然后进行迭代优化，获得相机的整个运动轨迹。



相机拍摄到的图片与人眼反应的运动方向



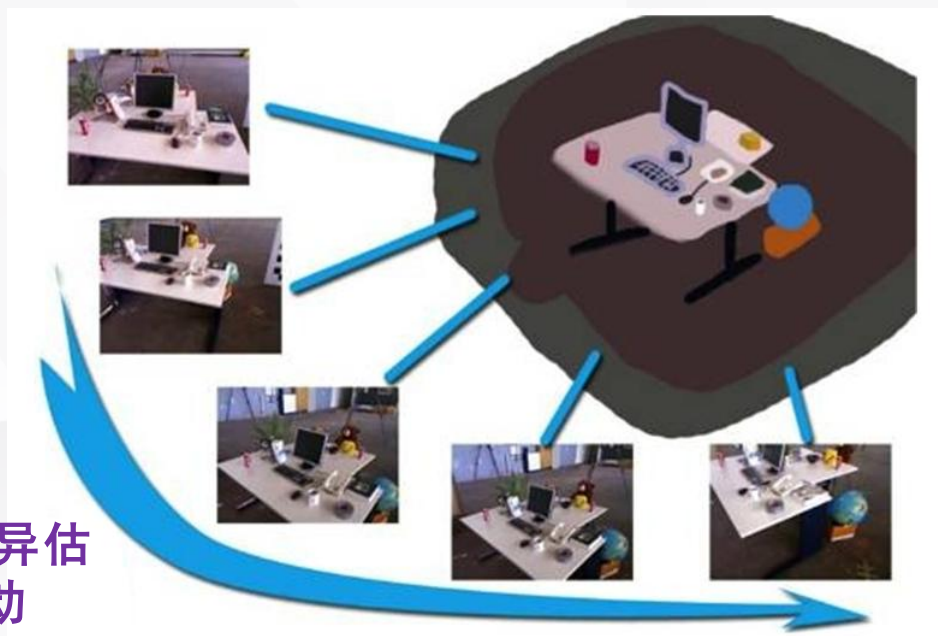
相机向左转动

1.1 绪论

② 视觉里程计 (VO)

- 具体操作：将一个摄像头（或多个摄像头）刚性连接到一个移动的物体上（如机器人），通过摄像头采集的视频流来确定相机的6自由度；
- 如果使用1个摄像头，则称为单目视觉里程计；
- 如果使用两个（或者更多）摄像头，则称为立体视觉里程计。

从图像差异估计相机运动

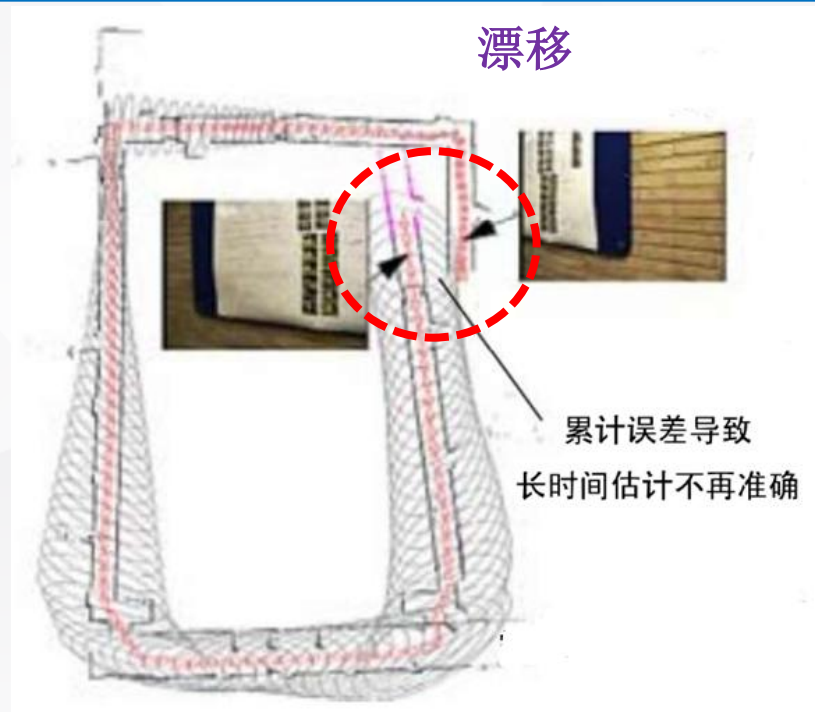


1.1 绪论

② 视觉里程计 (VO)

➤ VO问题：累积漂移 (Accumulating Drift)

VO每次估计（只估计相邻两个图像间运动）都带有一定的**误差**，先前时刻的**误差将会传递**到下一时刻，导致经过一段时间之后，估计的**轨迹不再准确**。从而无法建立一致的地图，估计的运动轨迹出现严重漂移。

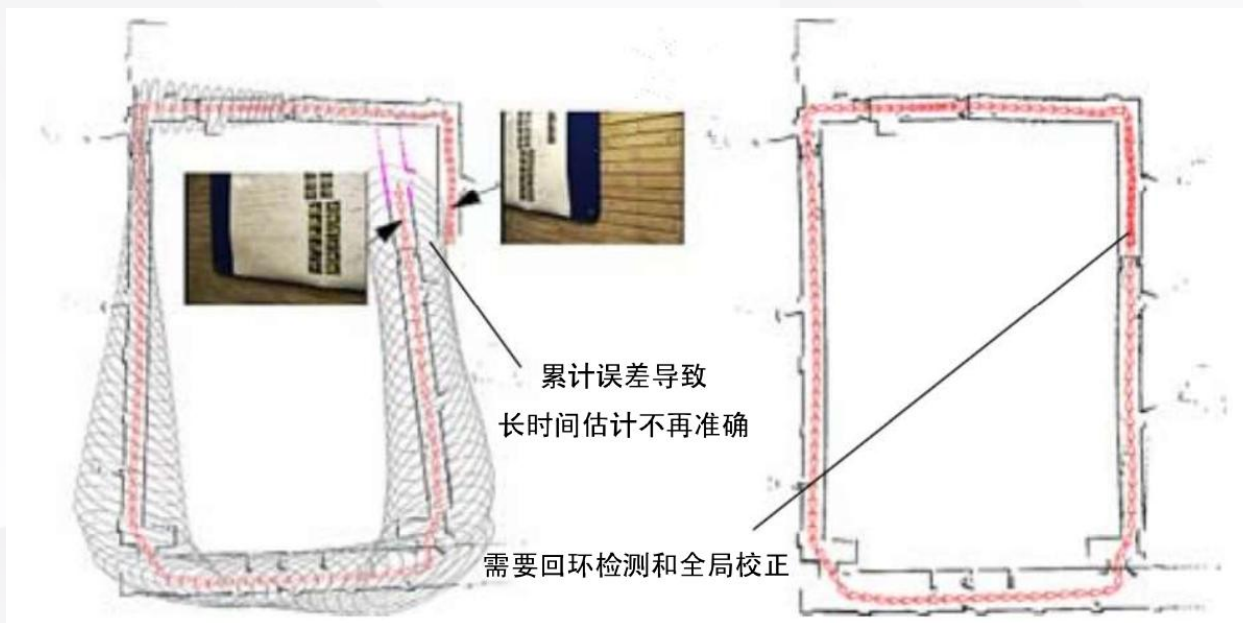


1.1 绪论

② 视觉里程计 (VO)

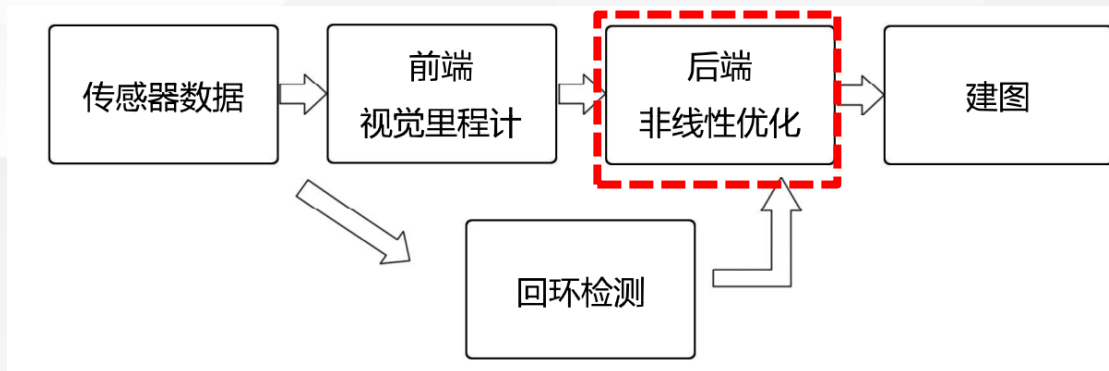
➤ VO问题：累积漂移 (Accumulating Drift)

为解决漂移问题，SLAM系统需要进行后端优化和回环检测。回环检测负责把“机器人回到原始位置”的事情检测出来，而后端优化则根据该信息，校正整个轨迹的形状。



1.1 绪论

③ 后端优化



➤ 传感器存在测量误差，有一定的噪声：

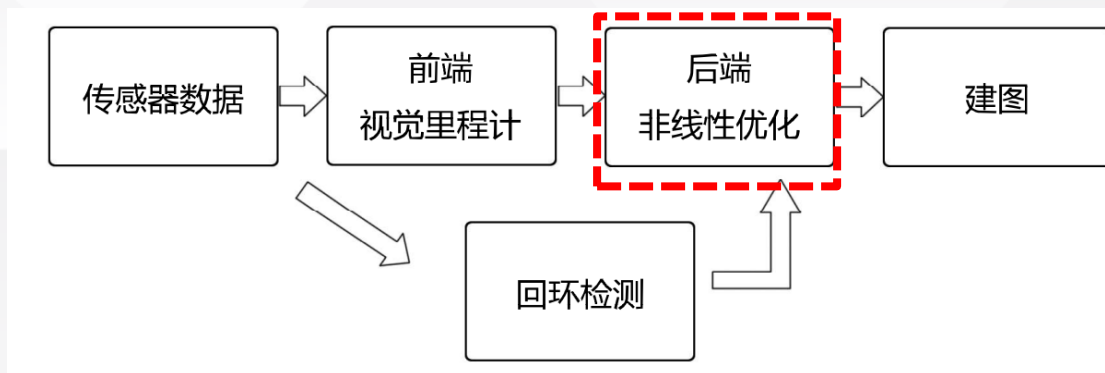
- ① 传感器原始测量数据存在**噪声**
- ② 图像帧之间的相对运动，存在**噪声**；

➤ 后端优化主要指处理SLAM过程中噪声的问题。

➤ 后端优化：**如何从这些带有噪声的数据中，估计整个系统的状态**（状态包括机器人自身的轨迹和场景地图），以及这个状态估计的不确定性有多大-这被称为最大后验概率估计。

1.1 绪论

③ 后端优化

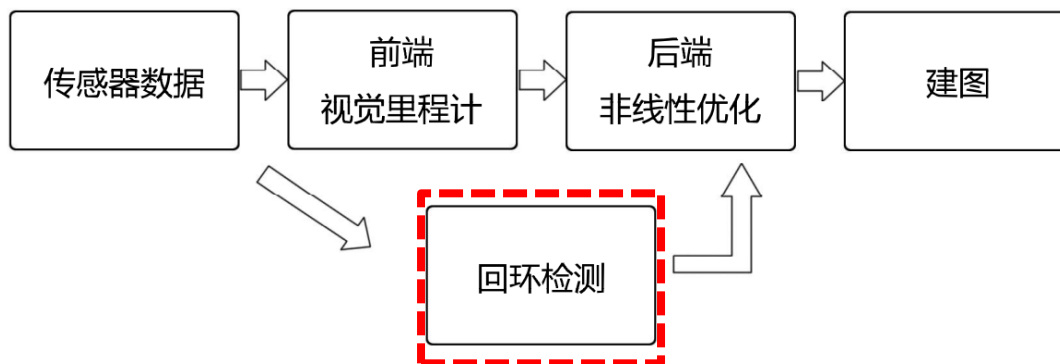


- 视觉里程计（VO）：SLAM前端，为后端提供待优化的数据，以及数据的初始值。和计算机视觉联系更为紧密，例如图像特征提取与匹配等；
- 后端优化：SLAM后端，负责整体优化过程。主要是滤波与非线性优化算法。

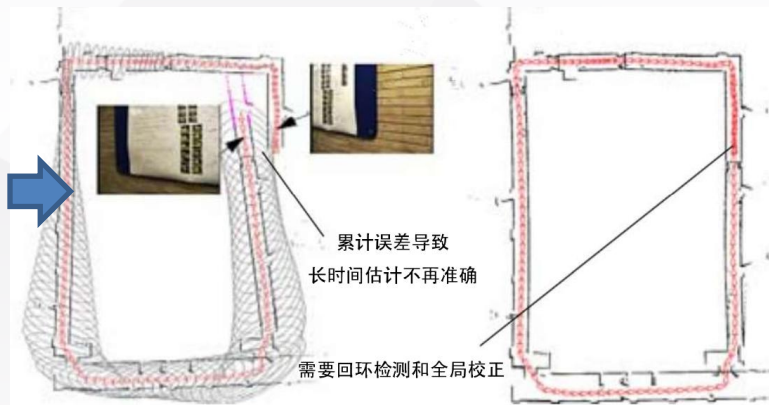
1.1 绪论

④ 回环检测

又称为闭环检测（Loop Closure Detection），是指**载体识别曾到达场景的能力**，主要**解决位置估计随时间漂移的问题**。如果检测成功，可显著地**减小累积误差**。



由于漂移，没有回到原点



1.1 绪论

④ 回环检测

- 为了实现回环检测，需要让载体（例如机器人）具备识别出所到过的场景的能力。

例如，利用所携带的传感器（例如相机）拍摄图片，当看到两张类似的图片时，则判定它们来自同一地方。

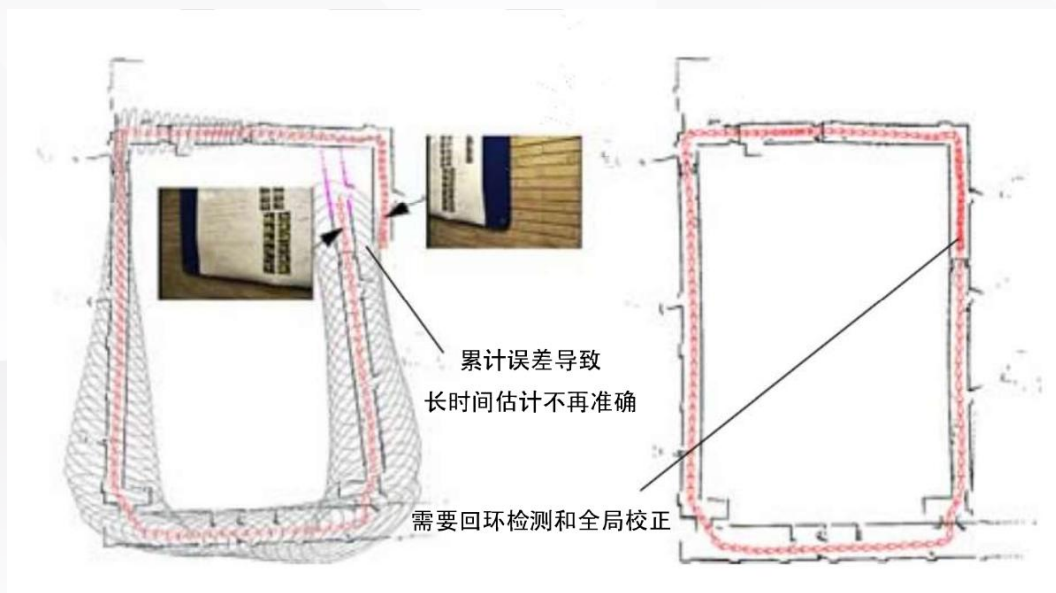


1.1 绪论

④ 回环检测

➤ 视觉回环检测本质：一种计算图像数据相似性的算法。

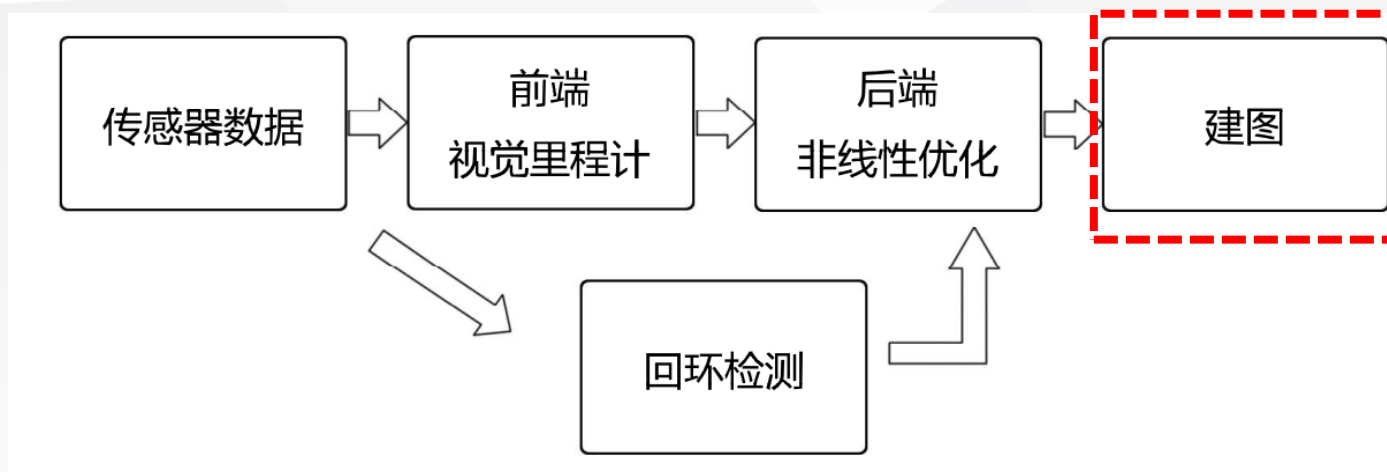
- A. 计算图像间的相似性，完成回环检测。
- B. 回环检测之后，会把“A与B是同一个点”的信息反馈给后端优化算法。
- C. 后端优化会重新调整计算载体运动轨迹和环境地图，消除累积误差，**得到全局一致的轨迹和地图**。



1.1 绪论

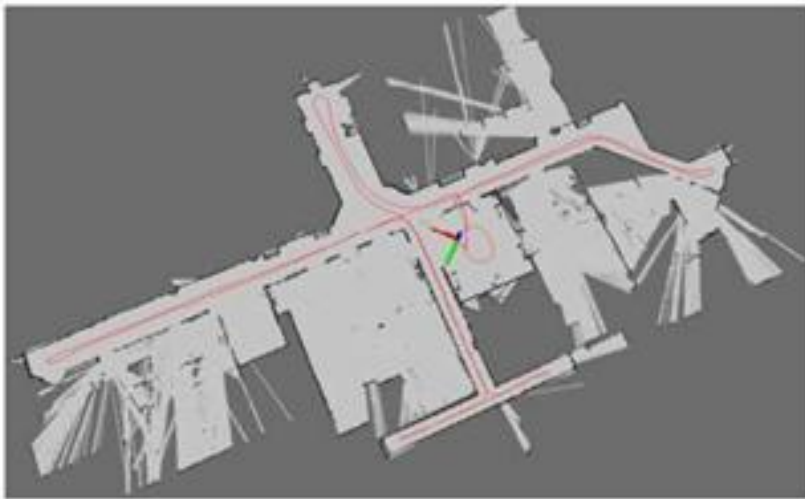
⑤ 建图

- 建图（Mapping）是指**构建地图**的过程。

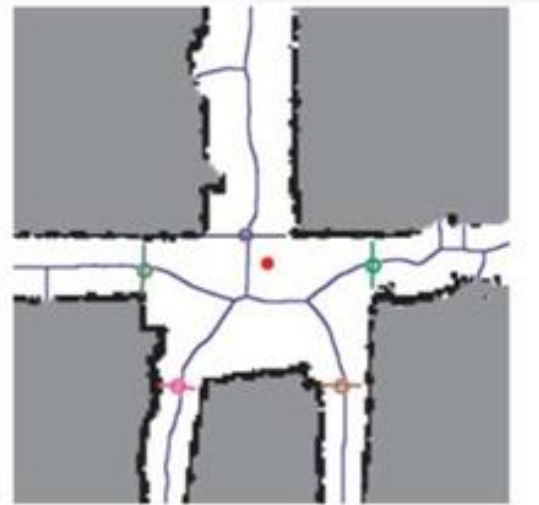


- 地图是对环境（场景）的描述，但**描述形式并不是固定的**，随SLAM的应用场合而定。

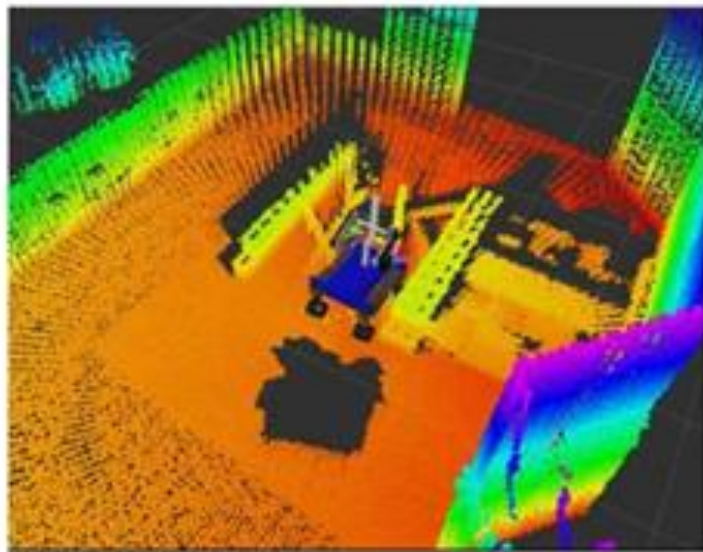
1.1 绪论



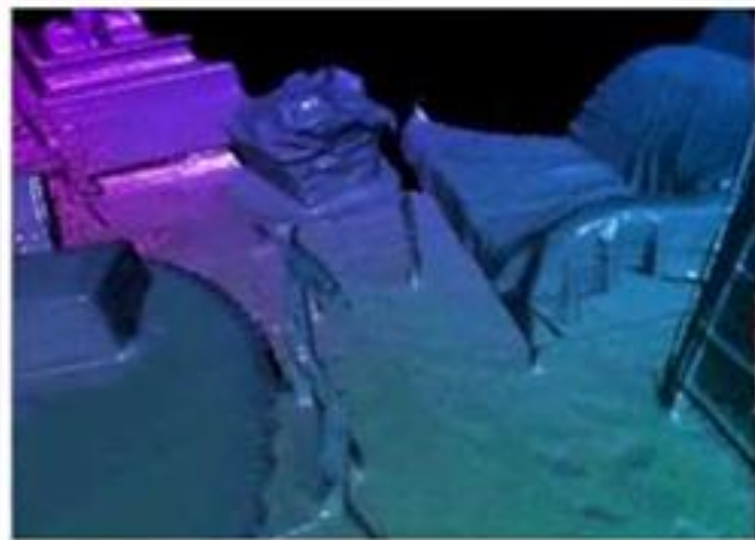
2D栅格地图



2D拓扑地图



3D点云地图

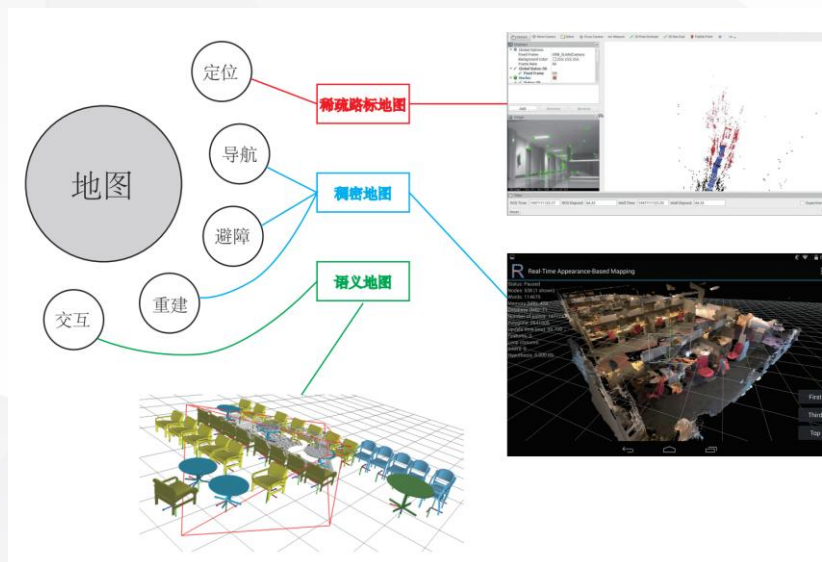


3D网格地图

1.1 绪论

➤ 实际当中地图往往有不同形式，对应不同需求

- a) **定位**。实现定位，稀疏路标地图。
- b) **导航**。载体能够在地图中进行路径规划，需要知道地图中哪些地方可以通过，哪些地方不可以通过。须要构建稠密地图。
- c) **避障**。与导航类似，但更注重局部、动态障碍物的处理。需要稠密地图。
- d) **重建**。获得周围环境的重建效果，需要稠密地图。
- e) **交互**。指人与地图之间互动，需要对地图有更高层面认知——语义地图。



第1章 视觉SLAM基础

CONTENTS PAGE

- 1.1 绪论
- 1.2 SLAM的数学描述
- 1.3 三维空间刚体运动
- 1.4 李群与李代数
- 1.5 相机模型
- 1.6 批量状态估计问题
- 1.7 非线性最小二乘
- 1.8 小结

1.2 SLAM的数学描述

➤ 将一段连续时间的运动变成离散时刻 $t=1,2,\dots,K$ 的运动。

➤ 定义：

- x ：表示携带传感器的载体自身的位置，各时刻的位置标记为：

$$x_1, x_2, \dots, x_K$$

- y ：假设地图由多个路标（Landmark）组成，每个时刻传感器会测量到一部分路标点，得到它们的观测数据。设有 N 个路标点，用 $y_1, y_2, \dots, y_N$ 表示。

1.2 SLAM的数学描述

➤ 载体携带传感器在环境中运动：运动方程

- 载体携带传感器在环境中运动，产生一条轨迹(时刻为1, ..., K):

$x_1, x_2, \dots, x_K$



- 载体从 $k-1$ 时刻运动到 k 时刻:

运动方程: $x_k = f(x_{k-1}, u_k, w_k)$

- u_k : 运动传感器的读数(例如加速度、角速度等)
- w_k : 传感器噪声
- 选用一般函数 f 描述运动过程，可以代指任意的运动传感器，称为一个通用的方程

1.2 SLAM的数学描述

➤ 载体携带传感器在环境中运动：观测方程

- 假设载体在 k 时刻于 x_k 位置处，观测到了某一个路标 y_j ，产生观测数据 $z_{k,j}$ ：

观测方程： $z_{k,j} = h(y_j, x_k, v_{k,j})$

- y_j ：第 j 个路标
- x_k ：观测点
- $z_{k,j}$ ：观测数据
- $v_{k,j}$ ：观测噪声



1.2 SLAM的数学描述

➤ 举例：假设载体在平面内运动：（位姿由两个位置和一个转角描述）

① 运动方程：

$$\mathbf{x}_k = [x, y, \theta]_k^T$$

载体在任意两个时间间隔
位置和转角的变化量

$$\mathbf{u}_k = [\Delta x, \Delta y, \Delta \theta]_k^T$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}_k = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}_{k-1} + \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \theta \end{bmatrix}_k + \mathbf{w}_k.$$

② 观测方程：

假定载体携带着一个二维激光传感器。激光传感器（位置= $[x, y]^T$ ）观测一个2D路标点（ $[p_x, p_y]^T$ ）时，能够测到两个量：

- 1) 该路标点与载体之间的距离 r
- 2) 该路标点与载体之间的夹角 ϕ

此时，观测数据可表示为 $\mathbf{z} = [r, \phi]^T$ ，观测方程可表示为：

$$\begin{bmatrix} r \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{(p_x - x)^2 + (p_y - y)^2} \\ \arctan\left(\frac{p_y - y}{p_x - x}\right) \end{bmatrix} + \mathbf{v}.$$

1.2 SLAM的数学描述

- 针对不同的传感器，运动方程和观测方程具有不同的参数化形式。
SLAM过程可总结为两个基本方程：

$$\begin{array}{l} \text{运动方程} \\ \text{观测方程} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k) \\ \mathbf{z}_{k,j} = h(\mathbf{y}_j, \mathbf{x}_k, \mathbf{v}_{k,j}) \end{array} \right.$$



- a) 描述了最基本的SLAM问题：当知道 $\mathbf{u}$ 以及 $\mathbf{z}$ 时，如何求解定位问题（估计 $\mathbf{x}$ ）和建图问题（估计 $\mathbf{y}$ ）？
- b) SLAM问题建模是一个状态估计问题：如何通过带有噪声的测量数据，估计内部的、隐藏着的状态变量？

1.2 SLAM的数学描述

➤ 状态估计问题的求解

- 与运动方程和观测方程的具体形式，以及噪声服从哪种分布有关。
- 根据运动方程和观测方程是否为线性，噪声是否服从高斯分布分类（线性/非线性，高斯/非高斯系统）：

- ① 线性高斯（Linear Gaussian, LG系统）：最简单。最优估计由卡尔曼滤波器给出。
- ② 非线性非高斯（Non-Linear Non-Gaussian, NLNG系统）：最为复杂。采用扩展卡尔曼滤波和非线性优化求解。

➤ 主流视觉SLAM：图优化（Graph Optimization）-》非线性优化算法

1.2 SLAM的数学描述

➤ 视觉SLAM运动方程和观测方程参数化

➤ 运动方程（载体位置 x 参数化）：（第1.3节和1.4节介绍）

- a) 平面中运动的机器人位置的参数化：2个坐标+1个转角
- b) 三维空间中的机器人位置的参数化：3个轴上的平移+绕着3个轴的旋转，一共有6个自由度；
- c) 涉及到三维空间刚体运动（第1.3节）和李群李代数（第1.4节）相关知识

➤ 观测方程参数化：

- a) 在视觉SLAM系统中，观测方程参数化问题：空间中的路标点如何投影到一张图片上。
- b) 涉及到相机成像模型（第1.5节）

➤ 方程求解问题：

- a) 非线性优化问题求解（第1.6和第1.7节介绍）

本次课小结

➤ 引言

SLAM基本概念

SLAM应用场景

➤ 第1章 视觉SLAM基础

- 1.1 绪论

视觉SLAM基本框架及各模块基本功能

- 1.2 SLAM的数学描述

运动方程

观测方程